ДИСЦИПЛИНА **Программирование технологического оборудования**
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)

КАФЕДРА цифровых и аддитивных технологий
полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Практические занятия 07**
(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Лим Александр Аликович, Полисмакова Мария Николаевна**
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **7 семестр**
(указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 3-Х КООРДИНАТНОГО ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА: НАРУЖНАЯ ОБРАБОТКА С КРУГОВОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИЕЙ

Порядок выполнения работы

1. Изучить расчетно-технологическую карту выполнения технологической операции.

2. Разработать управляющую программу ручным методом для выполнения заданной технологической операции.

Время, отводимое на выполнение задания: 90 минут.

Задание на практическую работу

На рис. 40 представлен эскиз расчетно-технологической карты выполнения технологической операции, которая состоит из технологических переходов, представленных в таблице 10.

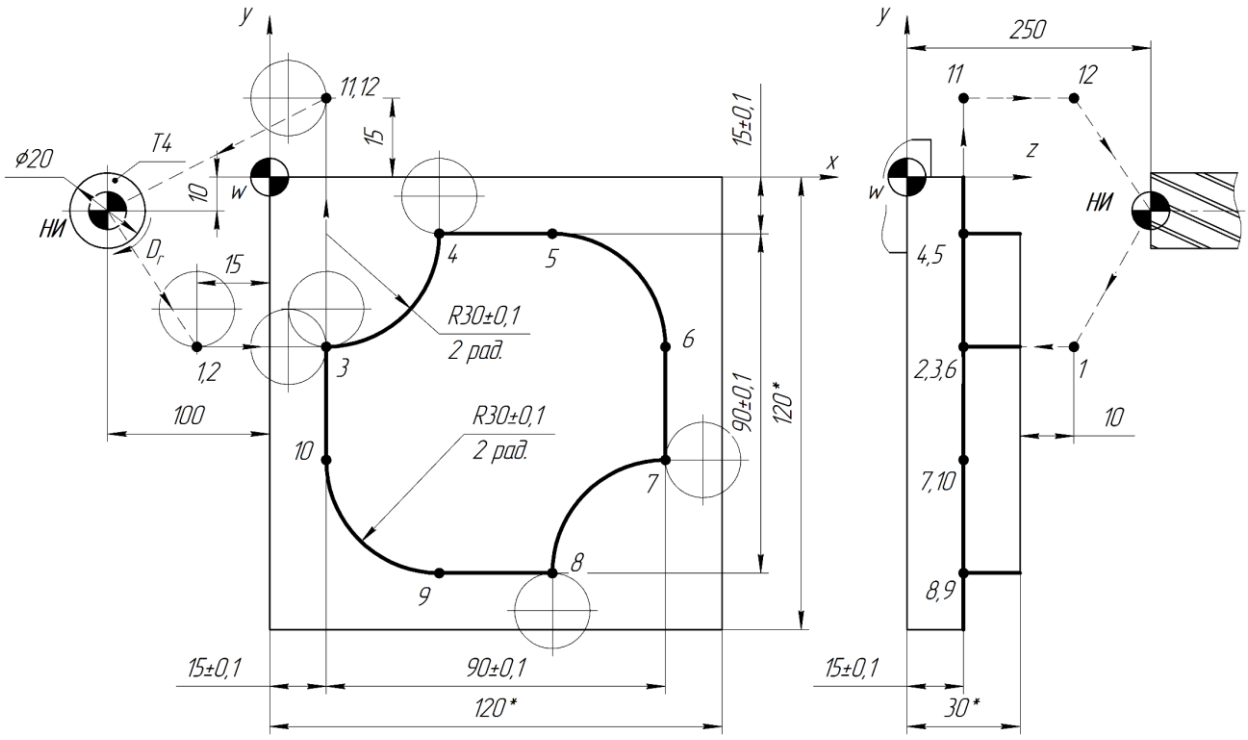


Рисунок 40. Эскиз расчетно-технологической карты

Таблица 10. Состав технологической операции

№ т. перехода	№ опор. точек	Наименование т. перехода	Режимы резания		
			Z, шт.	*Sz*, мм/зуб	*v*, м/мин
1	1-12	Фрезерование контура детали	6	0,015	300

Разработка управляющей программы

Управляющая программа представляется в виде таблицы (см. таблицу 11) с указанием кадров и комментариев.

Таблица 11. Управляющая программа

Кадры УП	Комментарии
% 07	% – символ главного кадра и начала УП. 07 – номер УП
T4 M6	Вызов инструмента, расположенного в 4-м гнезде инструментального магазина. M6 – автоматическая смена инструмента
G90	Все координаты будут заданы в абсолютной системе координат
G97 M3 S800	Перед началом любого перемещения инструмента необходимо включить вращение шпинделя с инструментом. Можно указать любое значение, в данном случае: n = 800 об/мин
G41 D1	Включение коррекции на радиус, инструмент слева от детали
G X-15 Y-45 Z40	Перемещение на ускоренной подаче в т. 1
S4777	n = (300*1000) / (π*20) ≈ 4777 об/мин
Z15	Перемещение на ускоренной подаче в т. 2
G1 G94 X15 F430 M8	Перемещение на рабочей подаче в т. 3. Включение подачи охлаждения. При фрезеровании скорость подачи задается в мм/мин (G94): Sм=Sz*Z*n=0,015*6*4777 ≈ 430 мм/мин
G3 X45 Y-15 J30	Перемещение на рабочей подаче в т. 4
G1 X75	Перемещение на рабочей подаче в т. 5
G2 X105 Y-45 J-30	Перемещение на рабочей подаче в т. 6
G1 Y-75	Перемещение на рабочей подаче в т. 7
G3 X75 Y-105 J-30	Перемещение на рабочей подаче в т. 8
G1 X45	Перемещение на рабочей подаче в т. 9
G2 X15 Y-75 J30	Перемещение на рабочей подаче в т. 10
G1 Y15	Перемещение на рабочей подаче в т. 11
G Z40	Перемещение на ускоренной подаче в т. 12
G40	Отключение коррекции на радиус
X-100 Y-10 Z250	Перемещение на ускоренной подаче в т. 0
M5	Отключение вращения шпинделя
M2	Конец УП